2011 年《工程经济学》期末考试案例题

四、案例阅读与分析（40 分）

京津城际高速铁路项目的经济效果评价

一、背景

1.1 何谓高速铁路？

高速铁路并非中国原创。从 20 世纪初至 50 年代，为了提高列车运行速度，使铁路适应社会发展，德、法、日本等国都最早开展了大量的有关高速列车的理论研究和试验工作。1903 年 10 月 27 日，德国用电动车首创了试验速度达 210 公里／小时的历史纪录；1955 年 3 月 28 日，法国用二台电力机车牵引三辆客车试验速度达到了 331 公里／小时，刷新了世界高速铁路的记录。

高速铁路是一个具有国际性和时代性的概念。一般而言，高速铁路是指通过改造原有线路（直线化、轨距标准化），使营运速率达到每小时 200 公里以上，或者专门修建新的“高速新线”，使营运速率达到每小时 250 公里以上的铁路系统。高速铁路除了在列车在营运达到速度一定标准外，车辆、路轨、操作都需要配合提升。广义的高速铁路包含使用磁悬浮技术的高速轨道运输系统。1985 年 5 月，联合国欧洲经济委员会将高速铁路的列车最高运行速度规定为客运专线 300km／h，客货混线 250km／h。1996 年欧盟在 96／48 号指令中对高速铁路的最新定义是：在新建高速专用线上运行时速至少达到 250km 的铁路可称作高速铁路。

1.2 高速铁路的优势

一般认为，高铁与其他交通方式相比，在以下方面具有优势：

（1）输送能力大

目前各国高速铁路几乎都能满足最小行车间隔 4 分钟及其以下(日本可达 3 分钟)的要求。日本东海道新干线高峰期发车间隔为 3 分半，每列车可载客 1200～1300 人，年均输送旅客达 1.2 亿人次。

（2）速度快

法国、日本、德国、西班牙和意大利高速列车的最高运行时速分别达到了 300 公里、300 公里、280 公里、270 公里和 250 公里。如果作进一步改善，运行时速可以达到 350-400 公里。以北京至上海为例，在正常天气情况下，乘飞机的旅行全程时间(含市区至机场、候检等全部时间)为 5 小时左右，如果乘高速铁路的直达列车，全程旅行时间则为 5-6 小时，与飞机相当；如果乘既有铁路列车，则需要 15-16 小时。

（3）安全性好

高速铁路问世 35 年以来，日、德、法三国共运送了 50 亿人次旅客，基本上国外高速铁路都未发生过重大行车事故，也没有因事故而引起人员伤亡。这是各种现代交通运输方式所罕见的。与此成对比的是，据统计，全世界由于公路交通伤亡事故每年约死亡 25 万-30 万人；1994 年全球民用航空交通中有 47 架飞机坠毁，1385 人丧生，死亡人数比前一年增加 25%，比过去 10 年的平均数高出 20%。每 10 亿人公里的平均死亡数高达 140 人。

（4）受气候变化影响小，正点率高

高速铁路全部采用自动化控制，可以全天候运营，除非发生地震。据日本新干线风速限制的规范，若装设挡风墙，即使在大风情况下，高速列车也只要减速行驶，比如风速达到每秒 25-30 米，列车限速在 160 公里/小时。由于高速铁路系统设备的可靠性和较高的运输组织水平，可以做到旅客列车极高的正点率。西班牙规定高速列车晚点超过 5 分钟就要退还旅客的全额车票费；日本规定到发超过 1 分钟就算晚点，晚点超过 2 小时就要退还旅客的加快费，1997 年东海道新干线列车平均晚点只有 0.3 分钟。高速列车极高的准时性深得旅客信赖。

（5）舒适方便

高速铁路一般每 4 分钟发出一列车，日本在旅客高峰时每 3 分半钟发出一列客车，旅客基本上可以做到随到随走，不需要候车。为方便旅客乘车，高速列车运行规律化，站台按车次固定化等。这是其他任何一种交通工具无法比拟的。高速铁路列车车内布置非常豪华，工作、生活设施齐全，座席宽敞舒适，走行性能好，运行非常平稳。减震、隔音，车内很安静。乘坐高速列车旅行几乎无不便之感，无异于愉快的享受。

（6）能源消耗低，环境影响轻

如果以“人/公里”单位能耗来进行比较的话。高速铁路为 1，则小轿车为 5，大客车为 2，飞机为 7。高速列车利用电力牵引，不消耗宝贵的石油等液体燃料，可利用多种形式的能源。当今，发达国家对新一代交通工具选择的着眼点是对环境影响小。高速铁路符合这种要求，明显优于汽车和飞机。

（7）经济效益好

高速铁路投入运行以来，倍受旅客青睐，其经济效益也十分可观。日本东海道新干线开通后仅 7 年就收回了全部建设资金，自 1985 年以后，每年纯利润达 2000 亿日元。德国 ICE 城市间高速列车每年纯利润达 10.7 亿马克。法国 TGV 年纯利润达 19.44 亿法郎。

1.3 中国特色的高速铁路

中国高速铁路的建设始于 1999 年所兴建的秦沈客运专线。经过 10 多年的高速铁路建设和对既有铁路的高速化改造，中国目前已经拥有全世界最大规模以及最高运营速度的高速铁路网。截至 2010 年 12 月底，中国国内运营时速 200 公里以上的高速铁路里程已经达到 8358 公里，其中包括既有线提速近 3000 公里。连接秦皇岛及沈阳的秦沈客运专线是中国第一条高速铁路，设计时速 250 公里，为中国高速铁路的前期实验路段。

另外，中国在建和即将兴建的高速铁路客运专线和城际铁路里程已达 1.7 万公里。根据中国中长期铁路网规划方案，至 2012 年，中国将建成 42 条高速铁路客运专线，基本建成以“四纵四横”为骨架的全国快速客运网，总里程 1.3 万公里；到 2020 年中国时速在 200 公里以上的高速铁路里程将会达到 5 万公里。

1.4 关于中国高铁的是非之争

一方面，正面评价认为，中国高铁缩短了旅客旅行时间，产生了巨大的社会效益；对沿线地区经济发展起到了推进和均衡作用；促进了沿线城市经济发展和国土开发；沿线企业数量增加使国税和地税相应增加；节约能源和减少环境污染。随着中国高铁的相继投入运营，不同城市间的同城效应愈发显现。另一方面，负面的观点指出，一些高速铁路建成通车以后，沿线既有线路的旅客列车随之停运，变相使乘客被迫选择更昂贵高速铁路列车，造成一些乘客的不满，造成“被高铁”现象；2010 年 11 月 9 日，英国《金融时报》援引知情人士的话

称：“中国科学院向国务院提交报告，敦促相关方面对大规模高铁建设计划重新评估。报告担心中国可能没有能力负担如此大规模的高铁建设计划，而且高铁网络可能并不实用。报告还说推动中国高铁建设的举债规模已达到不可持续的水平。”2011 年，7 月 23 日，甬台温铁路发生追尾事故后，引发了民众对高铁安全的担忧。

二、中国高铁的示范工程：京津城际铁路

京津城际铁路又称京津城际轨道交通，是一条连接北京市和天津市的城际客运专线，也是中国《中长期铁路网规划》中环渤海地区城际轨道交通网的重要组成部分。该线是中国大陆第一条高标准、设计时速为 300 公里的高速铁路，也是《中长期铁路网规划》中的第一个开通运营的城际客运系统。中国铁道部曾经表示，京津城际铁路因其对区域经济的连接作用，成为中国高速客运专线的示范工程，和京沪高速铁路的独立综合试验段。

2.1 项目概述

京津城际铁路由北京南站始发，终点站为天津站，目前有部分车次的终点站为塘沽站，正线全长 113.544 公里，北京南站至天津站的实际里程全长 116.939 公里，运价里程 120 公里，其中约 85%、总长 100.171 公里的路段为高架线路，设北京南、亦庄、武清、天津等四座车站，并预留永乐站建设用地。京津城际铁路自北京南站东端引出，沿京沪铁路往东，下穿玉蜓桥沿南护城河至左安门后折向东南，再沿北京经济技术开发区东侧的京津第二高速通道出京，直抵天津站。工程于 2005 年 7 月 4 日开工建设，在 2008 年 8 月 1 日，即北京奥运开幕前一星期，作为奥运会交通配套工程投入运营。试验最高时速 394.3 公里，正式最高运营时速为 350 公里，商业运行速度约 330 公里/小时，全程直达运行时间约为 30 分钟，平均运行速度为 240 公里/小时。京津全程单程票价为 69 元（一等座）或 58 元（二等座）。

2.2 前期准备

2002 年 2 月，天津南开大学教授刘秉镰在“京津经济一体化战略研究与建议”的课题讨论上，首次提出在在北京和天津之间建设高速铁路。他认为在京津经济一体化过程中，交通一体化是一个重要表现，高速铁路可将两市的路程时间缩短到半小时。2003 年 6 月起，铁道部和京津两市政府开始进行初商。2004 年 1 月，国务院常务会议通过《中长期铁路网规划》，京津城际铁路被列入其中。2004 年 10 月 24 日，铁道部与北京市、天津市政府联合确定了线路规划。2004 年 12 月 3 日，《京津城际轨道交通项目可行性研究报告》经国务院总理办公会讨论通过，京津城际铁路正式立项。2005 年 3 月 3 日，铁道部部长刘志军、北京市市长王岐山、天津市市长戴相龙共同主持召开“京津城际轨道交通系统建设领导小组”会议。

2.3 项目建设与开通关键时间点

2005 年 7 月 4 日，京津城际铁路正式动工。

2007 年 8 月，路基和桥梁工程完成。

2007 年 12 月 16 日，全线路轨铺通。

2008 年 3 月，京津城际铁路建设进入系统联调联试阶段。

2008 年 7 月 1 日，京津城际铁路开始按正式运营条件不载客试运行。

2008 年 8 月 1 日，京津城际铁路正式通车运营。

2.4 项目投融资情况

京津城际铁路的管辖和权益由“京津城际铁路有限责任公司”拥有，此公司由铁道部、北京市及天津市政府，在 2005 年 7 月共同组建。至 2005 年 12 月，中国海洋石油正式宣布参与该铁路投资，由旗下中国海洋石油基地集团有限责任公司出资 17 亿，获得了京津城际铁路有限责任公司的 19.5%股权。由 2008 年 11 月 10 日起，《京津城际铁路委托北京铁路局运输管理协议》签署生效后，交由北京铁路局负责京津城际铁路的旅客运输等相关业务。

目前京津城际铁路公司注册资金 87 亿元，由四家股东出资组成，铁道部出资 27 亿元，天津市 26 亿元，北京市和中海油各出资 17 亿元。

但整个京津城际铁路项目的总投资高达 215 亿元人民币，除京津城际铁路公司的自有资金之外，其余均为商业银行的贷款（国家开发银行的政策性优惠贷款仅投资用于高铁技术的研发，并未参与具体线路的投资和建设），利率为 6%。但商业银行也在一定程度上给予了优惠政策，贷款在开工之日一次性到账，建设期间（3 年内）无需还款。项目投入运营后每年偿还利息，运营的第 5 年年末（开工后的第 8 年年末）一次性偿还本金。

三、京津高铁的经济效果评价

3.1 京津城际公司在可行性研究中的假设和估算

公司根据融资结构，对项目可能的成本和收益进行了估计。做出了以下假设估算：

1）将建设期简化为 3 年整，建设期间投资将项目公司的注册资本和借贷资金全部用尽（即开始运营时公司已无任何资金储备，单纯依靠运营收入弥补支出，并偿还贷款）。

2）建设期投资均匀发生，每年年初发生总投资的 1/3（215*1/3=71.67 亿元）；忽略期间每年节余资金的额外收入（如储蓄等）。

3）运营期间的各项成本和收益均发生在年末；

4）运营期间，每年的收入主要为客票收入，按发送旅客每人次客票收入 60 元计算。

京津之间铁路客流在近几年是快速增加的，具体情况如表 1 所示。

表 1 高铁开通前京津之间铁路每年旅客发送总量

年份	年旅客发送总量（万人）
2000 年	358
2001 年	357
2002 年	410
2003 年	335
2004 年	409
2005 年	382
2006 年	488
2007 年	502
2008 年	753
2009 年	？

考虑到京津之间的一体化程度逐渐加深，以及高铁对于其他交通方式客流的巨大吸引力。

项目公司在进行可行性研究时，对于京津高铁项目有很大的信心，客流估计情况非常乐观。其对客流量的设定如表 2 所示。

表 2　预计京津高铁的年旅客发送量

	年旅客发送总量（万人）	发生概率
乐观估计	3500	50%
中立估计	3000	30%
保守估计	2500	20%

5）运营期间，除客票收入外，还可以实现每年 5000 万元的广告收入。

6）运营期间的成本，除了支付的贷款利息之外，还需要支付每年的运营成本（含作为高铁主要动力的电费）及维护费用需要 5 亿元；以及职工工资（列车服务人员及相关部门的职工）约为 1.4 亿元。

7）上述各项收入和支出认为不随时间变化。

8）运营期间的节余资金，用于储蓄，且年息为 5%。

9）基准收益率取为 5%。

3.2 实际运营后的效果

1）光鲜的外部效果：促进京津经济一体化

京津之间交通条件的改善带动了城市相关领域的升级。作为京津城际铁路和京沪高速铁路的交会点，新北京南站备受瞩目，“北京南站经济圈”的概念已经被写进了丰台区政府的工作报告。与北京南站类似，天津东站也将被天津河东区着力打造为商务商贸聚集区。通过京津城际高铁通道，京津密集的人才、信息、技术资源和城市功能都可以更加便捷地向包括滨海新区在内的环渤海区域扩散疏解，进一步释放中心城市优势资源的辐射效应，带动周边地区共同发展。

仅从天津市的角度来看，京津高铁对天津市的旅游产业及其他服务业产生了非常大的促进作用。据天津市发布的《2010 年天津旅游市场调研报告》显示，京津高铁对天津旅游增长贡献率为 35%；而另据不完全的统计表明，京津城际开通后，周末去天津吃小吃、听相声成了越来越多北京人休闲的方式，天津市免费开放的 6 个博物馆、纪念馆，自京津高铁开通的 2008 年至 2009 年上半年，累计接待观众近 400 万人次，其中外地游客近 80 万人次，其中北京游客占了 90%；2008 年全年天津市接待游客数量和游客消费都有大幅度增长，分别比上年增长了 13.3%和 14.2%，增幅为近 10 年以来的最高水平。

2）意外的内部收益：“大跃进经济算账，京津高铁运行一年亏 7 亿”

正当各界对京津高铁的巨大经济效果一片赞美之时，《经济观察报》2010 年初一篇题为“大跃进经济算账，京津高铁运行一年亏 7 亿”的报道，将鲜为人知的京津高铁运营情况公之于众，尽管其所用的全部数据未必真实可靠，但至少开始让人们关注并反思京津高铁的运营情况。

据统计，实际上京津高铁在运行的第一个整年中，发送的旅客总量为 1870 万人次，与项目公司最初的乐观估计相去甚远，因此，至少在运营收入层面，该项目比预计有大幅减少。

3.3 考虑旅客时间价值节省后的综合经济效果

京津高铁带来的重要外部收益就是对旅客时间价值的节省，有学者提出应该综合考虑这些外部收益与成本，从而更加客观的评价京津高铁为社会和经济发展做出的贡献。

为了掌握京津高铁旅客的结构及其节省的时间价值，清华大学房地产研究所进行了一次面向京津高铁旅客的问卷调研。时间和车次分别为：2010 年 12 月 10 日星期五上午，北京发往天津的 C2017 次列车，天津发往北京的 C2025 次列车；2010 年 12 月 12 日星期日下午，北京发往天津的 C2047 次列车，以及天津发往北京的 C2057 次列车。本次调研实际发放问卷 1200 份，回收 1100 份，获取有效问卷 1005 份。

调研问卷中涉及了旅客的收入水平，高铁开通前往来京津之间的交通方式及相应时间和货币成本。据此，通过综合分析高铁开通前旅客往返京津之间的交通方式、单程所用时间及相应货币成本，与高铁开通后的单程半小时（30 分钟），货币成本单程为 60 元之间的差距，就能够测算出京津高铁平均每运送一人次旅客，为其所节省的时间和货币成本。

具体参数如表 3 所示。

表 3　与原交通方式相比，京津高铁对旅客时间价值和货币成本的节省

原方式	*所占比例（%）*	*单程货币成本节省额（元）*	*单程时间节省额（小时）*
普通火车	44.64	-3.59	1.93
长途汽车	21.64	15.82	2.48
自驾车	23.38	115.24	1.98
其他	10.34	34.59	2.1

在综合考虑高铁开通前不同出行方式比例的基础上，综合加权计算得出，京津高铁为每一名旅客所节省的单程出行时间为 2.09 小时，货币成本节省额为每名旅客单程 63.46 元。

进一步，在考虑旅客收入水平的情况下，假设所有乘客的每年工作日均为 250 天，每天的工作时间均为 8 小时，相应计算得到旅客每小时用于工作的收益为 30 元。因此，以 30 元/小时作为旅客的单位时间货币价值的估计值。

考虑到实际的运营情况，根据官方发布的统计数据，京津高铁开通后，第一个运营年度累计发送旅客 1870 万人次，第二个运营年度累计发送旅客 2226 万人次，累计发送总人次达到 4096 万人次。

根据以上信息，我们可以在考虑了部分外部收益（**旅客时间价值和货币成本节省**）的基础上，重新评价京津高铁的经济效果。

问题（计算结果均保留两位小数）：

1.请根据表 1 给出的数据，假设不存在京津高铁的建设，利用移动平均法估计 2009 年京津之间的铁路客流量。请分别应用一次移动平均法和二次移动平均法（n=3）计算。

2.结合你在案例研讨课上的分析经验，京津公司所进行可行性研究的 9 项基本假定（材料 3.1）是否全都合理，可以有怎样的改进？举出一例说明即可。

3.根据京津公司进行可行性研究的各项设定和估计，请列出对京津高铁的旅客年发送量采用“中立估计”时，**公司层面**的现金流量**表**（请列表格，期间重复年份可以用“……”简写；

4.在上一问的基础上，对旅客发送量采取中立估计时，公司是否有如期偿债的能力？如果没有，当年的资金缺口有多大？

5.假设项目可以实际运营 70 年，请根据高铁公司的估计，求出项目 NPV 的期望值（如果在偿还本金当年有还贷问题，可以通过股东投入自有资金的方式解决，在计算时无须考虑；

6.在项目进行可行性分析时，有专家提出对市场需求（旅客发送量）的估计过分乐观，需要针对票价收入进行敏感性分析。请你以旅客年发送 3000 万人次为基准，计算在旅客发送量分别变动-20%，-10%和-5%时，NPV 的变动情况。

7.除了为旅客节省的时间价值之外，京津高铁还有哪些外部经济影响，从收益和成本的角度各举一个例子。

8.根据材料中给出的参数，考虑京津高铁对旅客货币成本以及时间价值的节省，进行国民经济评价。计算时，第一年运营期发送旅客以真实情况为准，假设以后每年均按照 19%的增长率递增，其余条件与高铁公司的设定相同。

请画出整个项目层面，从项目开始到偿还银行本金时的净现金流量表（建议列表作为解题步骤）；

9. 从国民经济评价的角度，计算项目层面的动态投资回收期。